

Logika Proposisi dan Fungsi Invers

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Operasi aljabar dan pemahaman kalimat benar-salah.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Logika memeriksa apakah penalaran benar. Invers fungsi seperti tombol undo yang mengembalikan keluaran menjadi input semula.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Logika Proposisi dan Fungsi Invers dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Operasi aljabar dan pemahaman kalimat benar-salah.

Kamus istilah dan simbol

not: negasi; and: dan; or: atau; $p \rightarrow q$: jika p maka q; f^{-1} : fungsi invers.

Konsep inti

Proposisi bernilai benar atau salah. Fungsi invers membalik pemetaan fungsi satu-ke-satu.

Teori dasar

Proposisi adalah kalimat yang memiliki nilai benar atau salah. Implikasi hanya salah ketika premis benar dan kesimpulan salah. Fungsi invers membalik pasangan input-output dan memerlukan fungsi satu-ke-satu.

Rumus atau prinsip utama

$p \rightarrow q$ setara dengan $(\text{not } p) \text{ or } q$. Untuk invers: $y=f(x)$, tukar x-y, lalu selesaikan y.

Cakupan dari referensi materi

Mengikuti sumber Komposisi Invers: syarat fungsi satu-ke-satu, prosedur memperoleh invers, pemeriksaan dengan komposisi, serta kaitannya dengan pernyataan logis.

Rumus umum

- $p \rightarrow q$ setara $(\text{not } p) \text{ or } q$
- Kontraposisi: $p \rightarrow q$ setara $\text{not } q \rightarrow \text{not } p$
- $f(f^{-1}(x)) = x$
- Jika $f(x)=ax+b$, $f^{-1}(x)=(x-b)/a$

Contoh lengkap langkah demi langkah

Soal: cari invers $f(x)=2x+3$.

1. Soal: cari invers $f(x)=2x+3$.
2. Tulis $y=2x+3$.
3. Tukar x dan y: $x=2y+3$.
4. Kurangi 3: $x-3=2y$.
5. Bagi 2: $y=(x-3)/2$. Jadi $f^{-1}(x)=(x-3)/2$.

Kesalahan yang sering terjadi

Menganggap invers sama dengan $1/f(x)$; lupa menukar x dan y; salah membaca implikasi.

Cara memilih rumus

Susun nilai kebenaran secara sistematis. Untuk invers, tulis $y=f(x)$, tukar x dan y , lalu selesaikan terhadap y .

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Soal: cari invers $f(x)=2x+3$.

- | | |
|---|--|
| 1 | Tulis $y=2x+3$. |
| 2 | Tukar x dan y : $x=2y+3$. |
| 3 | Kurangi 3: $x-3=2y$. |
| 4 | Bagi 2: $y=(x-3)/2$. Jadi $f^{-1}(x)=(x-3)/2$. |

Jawaban akhir

Bagi 2: $y=(x-3)/2$. Jadi $f^{-1}(x)=(x-3)/2$.

Mengapa cara ini dipakai?

Susun nilai kebenaran secara sistematis. Untuk invers, tulis $y=f(x)$, tukar x dan y , lalu selesaikan terhadap y .

Kesalahan yang sering terjadi

Menganggap invers sama dengan $1/f(x)$; lupa menukar x dan y ; salah membaca implikasi.

Coba sendiri

Cari invers $f(x)=5x-2$.

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: $f(x)=2x+3$ memberi $f^{-1}(x)=(x-3)/2$.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: Berikan contoh pernyataan yang bernilai tautologi!

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Logika Proposisi dan Fungsi Invers secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: p atau tidak p

Contoh 2: Operasi $p \square q$ bernilai Benar hanya jika kedua proposisi bernilai Benar.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Logika Proposisi dan Fungsi Invers secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: $3x+2y=12$, jika $x=2$, maka y Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Logika Proposisi dan Fungsi Invers secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 3

Contoh 2: Sederhanakan x^3/x ($x \neq 0$) Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Logika Proposisi dan Fungsi Invers secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: x^2

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: Jelaskan konvers, invers, dan kontraposisi dari $p \rightarrow q$! Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Logika Proposisi dan Fungsi Invers secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: konvers: q implika p , invers: tidak p implika tidak q , kontraposisi: tidak q implika tidak p

Contoh 2: Kontraposisi dari $p \rightarrow q$ adalah $\neg q \rightarrow \neg p$. Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Logika Proposisi dan Fungsi Invers secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/Pertemuan Ke-6,,Komposisi Invers.pptx

Sumber internet terbuka:

- Discrete Mathematics: An Open Introduction - Symbolic Logic:

<https://discrete.openmathbooks.org/dmoi3/dmoi.html>

- OpenStax College Algebra 2e - Inverse Functions:

<https://openstax.org/books/college-algebra-2e/pages/3-7-inverse-functions>

Catatan	Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.
----------------	--